

链表

206. 反转链表

25. K 个一组翻转链表

21. 合并两个有序链表

92. 反转链表 II

23. 合并K个排序链表

143. 重排链表

141. 环形链表

160. 相交链表

82. 删除排序链表中的重复元素 II

19. 删除链表的倒数第 N 个结点

142. 环形链表 II

148. 排序链表

234. 回文链表

83. 删除排序链表中的重复元素

138. 复制带随机指针的链表

61. 旋转链表

328. 奇偶链表

面试题 02.05. 链表求和

核心思想

1. 数组靠下表随机访问。
2. 链表核心是“改指针”。

最重要的技巧：画图

```
pre
cur
next
```

Dummy 节点（虚拟头节点）

避免单独处理head。

```
ListNode dummy = new ListNode(0);
dummy.next = head;
```

最后

```
return dummy.next;
```

什么时候一定用 dummy

1. 删除节点
2. 反转部分链表
3. 合并链表

快慢指针

1. 找中点

```
slow = head;
fast = head;

while(fast != null && fast.next != null){
    slow = slow.next;
    fast = fast.next.next;
}
```

2. 判断环
3. 找环入口

4. 删除倒数第 N 个

fast 先走 N 步

然后 slow/fast 一起走

当 fast 到尾：slow 在目标前一个

反转链表

链表最重要母题。

```
ListNode prev = null;
ListNode cur = head;

while(cur != null){
    ListNode temp = cur.next;

    cur.next = prev;

    prev = cur;
    cur = temp;
}

return prev;
```

核心：先保存 next, 再断链

头插法（局部反转神技）

```
temp = cur.next;
cur.next = temp.next;
temp.next = prev.next;
prev.next = temp;
```

本质：把 temp 插到链表前面

链表题常见错误

1. next 丢失

2. 空指针

3. head 被改没了